

Začni výkladem pojmu funkce, vlastnosti si pak ukaž na grafech ve videu a v GeoGebře a nakonec je urči sám v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22a–d Načrtnu grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf, vlastnosti

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Funkce, definiční obor funkce česky

Zavedení pojmu funkce na reálných situacích, definiční obor a řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/01%20Line%C3%A1m%C3%AD%20funkce/04%20Funkce%2C%20defini%C4%8Dn%C3%AD%20obor.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Co je to funkce česky

Funkce jako předpis, který každému x přiřadí právě jedno y , s příklady grafů a tabulek.

<https://www.matweb.cz/co-je-to-funkce/>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Vlastnosti funkce česky

Přehled vlastností funkcí (monotonie, omezenost, extrémy, sudost a lichost, prostota) s grafy.

<https://www.matweb.cz/funkce/>

Videa

Vlastnosti funkce 1 - Definiční obor a obor hodnot česky 10 min Marek Valášek

Jak z grafu i z předpisu určit definiční obor a obor hodnot funkce.

https://www.youtube.com/watch?v=7_vYKrVLEg8

12 - Sudost a lichost (MAT - Funkce) česky 11 min Isibalo

Sudá a lichá funkce: definice, souměrnost grafu a ověření z předpisu.

<https://www.youtube.com/watch?v=6lFk55M3JXk>

Vlastnosti funkcí - prostá, sudá, lichá, rostoucí, klesající, maximum, minimum, omezenost česky rozšíření

34 min Ohnisko

Souhrn všech vlastností funkcí (prostá, sudá, lichá, rostoucí, klesající, maximum, minimum, omezenost) na jednom místě.

https://www.youtube.com/watch?v=m_GIO8Qn2Mw

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – 1S – funkce sudá, lichá česky Nikola Brůžková

Pracovní list v GeoGebře: sestrojíš grafy tří funkcí a určíš, zda jsou prosté, monotónní, sudé nebo liché.

<https://www.geogebra.org/m/dgduzrgc>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Vlastnosti funkcí česky

Určování vlastností funkcí z grafu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-funkci>

Umíme matiku – Funkce: základy česky

Procvičení pojmů funkce, definiční obor, obor hodnot a čtení z grafu. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-funkce-zaklady>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Opakování vlastností funkcí česky

Souhrnné příklady na monotonii, omezenost, sudost a lichost a prostost s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/01%20Vlastnosti%20funkc%C3%AD/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20vlastnost%C3%AD%20funkc%C3%AD.pdf>

GeoGebra Classic česky

Do vstupního řádku napiš předpis funkce a z grafu zkoumej definiční obor, obor hodnot i souměrnost.

<https://www.geogebra.org/classic?lang=cs>
